PENGEMBANGAN E-MODUL INTERAKTIF GEOMETRI BERBASIS PROBLEM SOLVING TERINTEGRASI GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN NUMERASI SPASIAL

Indriastri Nisita; Dr. Masduki, S. Si., M. Si.; Dr. Muhammad Noor Kholid, S. Pd., M. Pd.
Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kemampuan numerasi spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri bangun ruang masih menjadi tantangan dalam pembelajaran matematika. Siswa masih mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan objek tiga dimensi, memahami relasi ruang, melakukan rotasi mental, serta merepresentasikan objek geometri dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Selain itu, ketersediaan e-modul interaktif yang mengintegrasikan pendekatan *problem solving* dan teknologi visualisasi dinamis untuk mendukung pembelajaran numerasi spasial masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan e-modul interaktif yang mengintegrasikan pendekatan *problem solving* dan GeoGebra untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap konsep geometri bangun ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul interaktif geometri bangun ruang berbasis *problem solving* terintegrasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP. E-modul yang dikembangkan dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah geometri bangun ruang secara sistematis melalui tahapan pemecahan masalah serta eksplorasi objek geometri secara interaktif menggunakan GeoGebra.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) dengan model pengembangan 4-D yang terdiri atas empat tahap, yaitu *define*, *design*, *develop*, dan *disseminate*. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karanganyar. Instrumen penelitian meliputi lembar validasi, angket kepraktisan, lembar observasi, wawancara, dan tes numerasi spasial. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan tingkat validitas, kepraktisan, dan efektivitas e-modul yang dikembangkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan valid berdasarkan hasil validasi ahli, praktis berdasarkan respons guru dan siswa, serta efektif dalam meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa. Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa kelas eksperimen memperoleh rata-rata skor N-Gain sebesar 68,06, sedangkan kelas kontrol sebesar 37,98. Analisis ukuran efek menghasilkan nilai Cohen's d sebesar 1,49 yang menunjukkan pengaruh besar penggunaan e-modul terhadap kemampuan numerasi spasial siswa. E-modul juga memfasilitasi pengembangan kemampuan visualisasi spasial, rotasi mental, relasi ruang, serta representasi dua dimensi dan tiga dimensi melalui aktivitas pemecahan masalah yang didukung oleh GeoGebra.

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa e-modul interaktif geometri bangun ruang berbasis *problem solving* terintegrasi GeoGebra yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP. E-modul yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber belajar digital dalam pembelajaran geometri bangun ruang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengimplementasikan e-modul pada konteks yang lebih luas serta mengembangkan sumber belajar interaktif serupa pada materi dan kompetensi matematika lainnya.

Kata Kunci: e-modul interaktif, GeoGebra, geometri bangun ruang, numerasi spasial,

problem solving.

Abstract

Students' spatial numeracy skills in solving problems related to solid geometry remain a challenge in mathematics learning. Students often experience difficulties in visualizing three-dimensional objects, understanding spatial relationships, mentally rotating objects, and representing geometric objects in two- and three-dimensional forms. In addition, the availability of interactive e-modules that integrate problem-solving approaches and dynamic visualization technology to support spatial numeracy learning remains limited. Therefore, an interactive e-module that combines problem solving and GeoGebra is needed to facilitate students' understanding of solid geometry concepts.

This study aimed to develop an interactive solid geometry e-module based on problem solving and integrated with GeoGebra to improve the spatial numeracy skills of junior high school students. The developed e-module was designed to facilitate students in understanding and solving solid geometry problems systematically through problem-solving stages and interactive exploration of geometric objects using GeoGebra.

This research employed the Research and Development method using the 4-D development model, which consists of four stages: define, design, develop, and disseminate. The subjects of the study were seventh-grade students of SMP Negeri 1 Karanganyar. The research instruments included validation sheets, practicality questionnaires, observation sheets, interviews, and spatial numeracy tests. The data were analyzed quantitatively and qualitatively to determine the validity, practicality, and effectiveness of the developed e-module.

The results showed that the developed e-module was valid based on expert validation, practical based on teacher and student responses, and effective in improving students' spatial numeracy skills. The effectiveness analysis showed an increase in students' achievement after using the e-module. The experimental class obtained a higher mean N-Gain score (68.06) than the control class (37.98). The effect size analysis resulted in a Cohen's d value of 1.49, indicating a large effect of the use of the e-module on students' spatial numeracy skills. The e-module also facilitated students in developing spatial visualization, mental rotation, spatial relations, and two- and three-dimensional representation skills through problem-solving activities supported by GeoGebra.

In conclusion, the interactive solid geometry e-module based on problem solving and integrated with GeoGebra is valid, practical, and effective for improving the spatial numeracy skills of junior high school students. The developed e-module can be used as an alternative digital learning resource in solid geometry instruction. Further research is recommended to implement the e-module in broader contexts and develop similar interactive learning resources for other mathematical topics and student competencies.

Keywords: GeoGebra, interactive e-module, problem solving, solid geometry, spatial numeracy.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan pada abad ke-21 menempatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sebagai salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki peserta didik. Selain penguasaan konsep, siswa diharapkan mampu bernalar, memecahkan masalah, serta menggunakan pengetahuan matematika secara tepat dalam berbagai situasi kehidupan (OECD, 2018). Kompetensi tersebut sejalan dengan konsep numerasi yang ditekankan dalam Programme for International Student Assessment (PISA),

yaitu kemampuan memanfaatkan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memahami, menafsirkan, serta menyelesaikan persoalan yang dijumpai dalam beragam konteks (PISA, 2023). Dalam pembelajaran matematika, kemampuan numerasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hubungan antarkonsep dan merepresentasikan informasi secara efektif. Salah satu aspek yang memiliki peran penting adalah numerasi spasial, yaitu kemampuan memvisualisasikan, merepresentasikan, serta memanipulasi objek dua dimensi dan tiga dimensi melalui proses berpikir visual maupun mental Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting dalam mempelajari geometri karena siswa dituntut untuk memahami karakteristik bangun ruang, mengenali hubungan antarunsurnya, serta menerapkan penalaran spasial dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Oleh sebab itu, penguatan numerasi juga menjadi salah satu fokus implementasi Kurikulum Merdeka sebagai upaya membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan penalaran matematis (Kemendikbudristek, 2022).

Geometri merupakan salah satu materi esensial dalam matematika yang berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan berpikir logis, visual, dan spasial siswa (Clements & Sarama, 2020). Penguasaan konsep geometri tidak hanya mendukung pemahaman materi matematika lainnya, tetapi juga diperlukan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari serta menjadi bagian dari kompetensi yang diukur pada asesmen nasional maupun internasional (Baah-Duodu et al., 2020). Meskipun demikian, pembelajaran geometri masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa siswa sering mengalami kesulitan ketika mempelajari bangun ruang, terutama pada aktivitas yang menuntut kemampuan memvisualisasikan objek, menghubungkan berbagai bentuk representasi, serta melakukan penalaran spasial untuk menyelesaikan permasalahan geometri (Fadhilah & Masduki, 2023; Husna & Masduki, 2023; Awalina & Masduki, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan konsep geometri tidak cukup dicapai melalui hafalan rumus, tetapi memerlukan pengalaman belajar yang mampu membantu siswa membangun representasi visual dan penalaran spasial secara bermakna.

Permasalahan serupa juga ditemukan di SMP Negeri 1 Karanganyar. Analisis hasil *try out* Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal geometri bangun ruang masih rendah, dengan persentase jawaban benar pada tiga butir soal hanya berkisar antara 6,25% hingga 21,88%, sehingga termasuk dalam kategori sulit hingga sangat sulit. Temuan tersebut diperkuat oleh rapor pendidikan tahun 2025 yang memperlihatkan penurunan capaian numerasi pada aspek geometri dan penyelesaian masalah matematika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain data kuantitatif tersebut, hasil wawancara dengan guru dan siswa mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan memvisualisasikan objek tiga dimensi, mengenali hubungan antarunsur bangun ruang, serta menentukan strategi yang tepat dalam

menyelesaikan persoalan geometri. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran geometri yang berlangsung belum sepenuhnya memfasilitasi perkembangan kemampuan numerasi spasial siswa. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu mengintegrasikan visualisasi, eksplorasi konsep, dan aktivitas pemecahan masalah agar kemampuan numerasi spasial siswa dapat berkembang secara lebih optimal.

Rendahnya kemampuan numerasi spasial siswa tidak terlepas dari karakteristik pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan di sekolah. Pembelajaran geometri masih banyak didominasi oleh penggunaan buku cetak maupun modul konvensional yang berfokus pada penyampaian definisi, rumus, dan contoh soal, sehingga kesempatan siswa untuk mengeksplorasi konsep secara mandiri masih terbatas (Ramadanti et al., 2021). Padahal, pemahaman terhadap objek geometri, khususnya bangun ruang, memerlukan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa mengamati, memanipulasi, serta menginterpretasikan bentuk secara visual. Seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan, pemanfaatan bahan ajar digital menjadi salah satu alternatif yang berpotensi menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Melalui penyajian visual yang dinamis, bahan ajar digital dapat membantu siswa memahami konsep abstrak, meningkatkan keterlibatan selama pembelajaran, sekaligus mendukung pengembangan kemampuan numerasi (Amri et al., 2025).

Salah satu bentuk bahan ajar digital yang relevan untuk mendukung pembelajaran geometri adalah modul elektronik (*e-modul*). Berbeda dengan modul cetak, *e-modul* mampu mengintegrasikan berbagai komponen multimedia, seperti teks, gambar, animasi, video, maupun simulasi interaktif dalam satu media pembelajaran yang dapat diakses secara fleksibel (Dewi et al., 2021). Karakteristik tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara lebih mandiri sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Selain meningkatkan fleksibilitas belajar, penyajian materi yang interaktif juga mampu meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran (Murod et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan *e-modul* pada materi geometri diharapkan tidak hanya mempermudah penyampaian materi, tetapi juga memfasilitasi siswa dalam membangun kemampuan numerasi spasial melalui aktivitas belajar yang lebih bermakna.

Meskipun demikian, penggunaan *e-modul* saja belum tentu mampu meningkatkan kemampuan numerasi spasial apabila tidak didukung oleh pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir aktif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *problem solving*. Menurut Polya (1957), penyelesaian masalah merupakan proses sistematis yang meliputi kegiatan memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi tersebut, dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Melalui tahapan tersebut, siswa tidak hanya berlatih menemukan jawaban, tetapi juga mengembangkan kemampuan bernalar, menganalisis informasi, serta mengevaluasi proses berpikirnya sendiri. Pendekatan *problem solving* memungkinkan siswa membangun pemahaman

konseptual yang lebih mendalam karena pembelajaran berpusat pada aktivitas penyelidikan dan penyelesaian permasalahan nyata (Ariyani & Prasetyo, 2021).

Efektivitas pendekatan *problem solving* dalam pembelajaran geometri akan semakin optimal apabila dipadukan dengan teknologi yang mampu memvisualisasikan objek matematika secara dinamis. Salah satu perangkat lunak yang banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran geometri adalah GeoGebra. Perangkat lunak ini menyediakan berbagai fitur untuk membangun, memodifikasi, dan mengeksplorasi objek geometri secara interaktif sehingga siswa dapat mengamati perubahan bentuk maupun hubungan antarunsur bangun ruang secara langsung (Kusumah, 2020). Selain membantu memvisualisasikan konsep yang bersifat abstrak, penggunaan GeoGebra juga dilaporkan mampu meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan spasial siswa karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksplorasi secara mandiri Masduki et al., 2020). Dengan demikian, integrasi *problem solving* dan GeoGebra dalam *e-modul* diperkirakan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan mendukung pengembangan kemampuan numerasi spasial.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran matematika memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir siswa. Gün dan Gün & Atasoy (2017), İbili et al. (2020), serta Guntur & Setyaningrum (2021), melaporkan bahwa media pembelajaran digital maupun *augmented reality* mampu membantu siswa mengembangkan kemampuan spasial melalui penyajian visual yang lebih interaktif. Penelitian lain menunjukkan bahwa e-modul yang dipadukan dengan GeoGebra berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan numerasi siswa (Riwayati et al., 2023; Juliani et al., 2023). Selain itu, Kristanti et al., (2023) dan Islamiah, (2024) menyatakan bahwa e-modul berbasis *problem solving* memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar maupun kemampuan numerasi. Peningkatan kemampuan matematis siswa juga dilaporkan melalui penerapan pembelajaran berbasis *problem solving* dan *problem based learning*, yang mendorong berkembangnya kemampuan bernalar, memecahkan masalah, serta meningkatkan hasil belajar matematika (Christina, 2022; Nasution, 2023; Wulandari & Jember 2023).

Meskipun hasil penelitian tersebut menunjukkan efektivitas media digital maupun pendekatan *problem solving*, sebagian besar penelitian masih berfokus pada salah satu aspek secara terpisah. Beberapa penelitian mengembangkan e-modul berbantuan GeoGebra tanpa mengintegrasikan tahapan *problem solving* secara utuh, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada penerapan model pembelajaran tanpa mengembangkan media digital yang mendukung visualisasi konsep geometri (Riwayati et al., 2023; Juliani et al., 2023; Kristanti et al., 2023.; Islamiah, 2024). Selain itu, luaran penelitian umumnya masih diarahkan pada peningkatan hasil belajar, kemampuan pemecahan

masalah, atau numerasi secara umum, sehingga kajian yang secara khusus menargetkan peningkatan kemampuan numerasi spasial siswa SMP masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital, pendekatan *problem solving*, dan visualisasi geometri dalam satu kesatuan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan numerasi spasial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan e-modul interaktif geometri yang Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pengembangan e-modul interaktif geometri bangun ruang yang mengintegrasikan tahapan *problem solving* menurut Polya dengan visualisasi dinamis menggunakan GeoGebra. Integrasi tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh informasi secara visual, tetapi juga terlibat dalam proses memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, serta melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh melalui aktivitas yang didukung visualisasi interaktif. Dengan karakteristik tersebut, e-modul diharapkan mampu memfasilitasi siswa dalam membangun representasi spasial, memahami hubungan antarkonsep geometri, serta mengembangkan kemampuan numerasi spasial secara lebih optimal.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan bahan ajar digital yang memadukan tiga komponen utama, yaitu e-modul interaktif, pendekatan *problem solving*, dan visualisasi dinamis GeoGebra, dalam satu media pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP. Selain menghasilkan produk yang memenuhi aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas, penelitian ini juga memberikan alternatif desain pembelajaran geometri yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi guru maupun peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan e-modul interaktif geometri bangun ruang berbasis *problem solving* terintegrasi GeoGebra serta menguji validitas, kepraktisan, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development (R&D)* dengan tujuan mengembangkan e-modul interaktif geometri bangun ruang berbasis *problem solving* yang terintegrasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP. Proses pengembangan mengacu pada model *Four-D (4-D)* yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974), yang meliputi tahap *define*, *design*, *develop*, dan *disseminate*. Model ini dipilih karena memberikan prosedur pengembangan yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi produk.

Tahap *define* bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan melalui analisis kondisi pembelajaran, karakteristik siswa, materi, tugas, dan tujuan pembelajaran. Informasi diperoleh melalui observasi, wawancara dengan guru matematika, serta penyebaran angket kebutuhan kepada siswa.

Hasil analisis pada tahap ini menjadi dasar dalam merancang e-modul yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan pembelajaran geometri bangun ruang. Tahap *design* difokuskan pada penyusunan rancangan awal (*prototype*) e-modul. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengembangan tes kemampuan numerasi spasial, penentuan format penyajian materi, pemilihan media pendukung, serta perancangan tampilan e-modul yang mengintegrasikan tahapan *problem solving* dan visualisasi dinamis menggunakan GeoGebra.

Tahap *develop* meliputi validasi produk oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, dilanjutkan dengan revisi berdasarkan masukan validator. Produk yang telah direvisi kemudian diuji coba untuk memperoleh informasi mengenai kepraktisan penggunaan e-modul serta efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa. Tahap *disseminate* dilakukan melalui implementasi e-modul pada pembelajaran di kelas serta penyebarluasan produk secara terbatas kepada guru matematika dan siswa sebagai alternatif bahan ajar digital pada materi geometri bangun ruang.

Data Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Karanganyar. Tahap persiapan dilakukan pada Oktober 2025, sedangkan pelaksanaan penelitian berlangsung pada April–Mei 2026. Subjek penelitian terdiri atas tiga validator yang meliputi ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, seorang guru matematika sebagai praktisi, serta siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karanganyar. Pengujian efektivitas menggunakan desain ***pretest–posttest control group design*** yang melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, masing-masing berjumlah 32 siswa. Penentuan kelas dilakukan menggunakan teknik ***cluster random sampling.***

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan tes. Observasi dan wawancara digunakan pada tahap analisis kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pembelajaran serta kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan e-modul. Angket digunakan untuk memperoleh data validitas dan kepraktisan melalui penilaian validator, guru, dan siswa. Adapun tes kemampuan numerasi spasial diberikan dalam bentuk **pretest** dan **posttest** untuk mengukur peningkatan kemampuan numerasi spasial setelah pembelajaran menggunakan e-modul. Seluruh instrumen telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam penelitian. Ringkasan data penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penelitian

Aspek yang Dinilai	Instrumen	Data yang Diamati	Sumber Data
Validitas	Lembar validasi	Penilaian terhadap substansi, konstruksi, dan tampilan e-modul	Validator
Kepraktisan	Angket guru dan	Penilaian kepraktisan	Guru dan siswa

	angket respon siswa	penggunaan e-modul	
Efektivitas	Tes kemampuan numerasi spasial	Skor *pretest* dan *posttest*	Siswa

Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, komentar, dan saran dari validator, guru, serta siswa dianalisis secara deskriptif sebagai dasar penyempurnaan produk. Data kuantitatif dianalisis untuk menentukan validitas, kepraktisan, dan efektivitas e-modul melalui statistik deskriptif dan inferensial.

1.1 Analisis Validitas E-modul

Validitas e-modul dinilai oleh tiga validator yang terdiri atas ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa menggunakan lembar validasi berskala Likert empat tingkat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 Skor hasil penilaian setiap validator dikonversi ke dalam bentuk persentase menggunakan Persamaan (1). Persentase validitas kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada Tabel 3 untuk menentukan tingkat kelayakan e-modul. E-modul dinyatakan layak digunakan apabila memperoleh kategori minimal cukup valid**.**

Tabel 2. Kategori Skala Likert

Skor	Kategori
4	Sangat Setuju (SS)
3	Setuju (S)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

$$V_s = \frac{Jumlah\ skor\ per\ indikator}{jumlah\ skor\ maksimal\ indikator} x\ 100\% \quad (1)$$

Kriteria interpretasi validitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Persentase Validitas E-modul

Persentase	Kriteria
$85{,}01\% \leq V_s \leq 100{,}00\%$	Sangat Valid
$70{,}01\% \leq V_s \leq 85{,}00\%$	Cukup Valid
$50{,}01\% \leq V_s \leq 70{,}00\%$	Kurang Valid
$01{,}01\% \leq V_s \leq 50{,}00\%$	Tidak Valid

1.3 Analisis Kepraktisan E-modul

Kepraktisan e-modul ditentukan berdasarkan angket yang diisi oleh guru dan siswa setelah proses pembelajaran menggunakan e-modul. Penilaian menggunakan skala Likert empat tingkat yang sama dengan tahap validasi. Skor yang diperoleh dikonversi ke dalam bentuk persentase menggunakan

Persamaan (2), kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori kepraktisan pada Tabel 4. Selain data kuantitatif, komentar dan saran dari guru maupun siswa dianalisis secara deskriptif sebagai bahan penyempurnaan produk.

$$Kp = \frac{Total\ skor\ yang\ diperoleh}{Total\ skor\ maksimum} x100\% \quad (2)$$

Tabel 4. Klasifikasi Persentase Kepraktisan E-modul (Rantung et al., 2023).

Persentase	Kriteria
$85{,}01\% \leq K_p \leq 100{,}00\%$	Sangat Praktis Digunakan
$70{,}01\% \leq K_p \leq 85{,}00\%$	Cukup Praktis Digunakan
$50{,}01\% \leq K_p \leq 70{,}00\%$	Kurang Praktis Digunakan
$K_p < 50{,}00\%$	Sangat Tidak Praktis

E-Modul dikatakan praktis apabila memperoleh kategori minimal cukup praktis**.**

1.4 Analisis Efektivitas E-modul

Efektivitas e-modul dievaluasi menggunakan skor *pretest* dan *posttest* kemampuan numerasi spasial siswa. Peningkatan kemampuan dihitung menggunakan *Normalized Gain (N-Gain)* sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (3).

$$N - gain = \frac{nilai\ posttest - nilai\ pretest}{skor\ maksimal\ ideal - nilai\ pretest}$$

Interpretasi nilai *N-Gain* mengacu pada kriteria Hake (1998) yang disajikan pada Tabel 5, sedangkan tingkat efektivitas penggunaan e-modul ditentukan berdasarkan kategori pada Tabel 6.

Tabel 5. Kriteria *N-gain* (Sumber: Hake (1998))

N-gain	Kriteria
$g \geq 0{,}7$	Tinggi
$0{,}3 < g < 0{,}7$	Sedang
$g \leq 0{,}3$	Rendah

Tabel 6. Kategori Efektivitas *N-Gain Score* (Sumber: Hake (1998))

Persentase	Kategori
< 40	Tidak Efektif
40 - 55	Kurang Efektif
56 - 75	Cukup Efektif
> 76	Efektif

UMS LIBRARY -TERAKREDITASI A-

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data diuji normalitas dan homogenitas sebagai prasyarat analisis parametrik. Kesetaraan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis menggunakan *Independent Samples t-test*, sedangkan peningkatan kemampuan numerasi spasial pada masing-masing kelas dianalisis menggunakan *Paired Samples t-test.* Besarnya pengaruh penggunaan e-modul dihitung menggunakan *effect size* (Cohen, 1988) sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (4).

$$d = \frac{rata - rata\ kelas\ eksperimen - rata - rata\ kelas\ kontrol}{simpangan\ baku\ gabungan}$$

dengan simpangan baku gabungan dihitung menggunakan Persamaan (5).

$$SImpangan\ baku\ gabungan = \sqrt{\frac{(n_1-1){SD_1}^2 + (n_2-1){SD_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Interpretasi nilai Cohen's *d* mengacu pada kriteria Cohen (2013) sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Interpretasi Nilai Cohen's d

Nilai Effect Size	Kategori
$d < 0{,}20$	Kecil
$0{,}20 \leq d < 0{,}80$	Sedang
$d \geq 0{,}80$	Besar

E-modul dinyatakan efektif apabila menghasilkan nilai *N-Gain* minimal berkategori sedang dan nilai *effect size* berkategori besar. Seluruh analisis statistik dilakukan menggunakan *IBM SPSS Statistics.*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan e-modul interaktif geometri bangun ruang berbasis *problem solving* yang terintegrasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP. Pengembangan produk dilakukan menggunakan model 4-D yang meliputi tahap *define*, *design*, *develop*, dan *disseminate*.

Tahap *define* dilakukan melalui analisis kebutuhan, karakteristik siswa, materi, tugas, dan tujuan pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan objek bangun ruang, memahami hubungan antarunsur geometri, serta menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penalaran spasial. Selain itu, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran masih terbatas pada sumber belajar konvensional sehingga belum sepenuhnya memfasilitasi eksplorasi objek geometri secara dinamis. Temuan tersebut menjadi dasar pengembangan bahan ajar digital yang menggabungkan aktivitas pemecahan masalah dengan visualisasi interaktif.

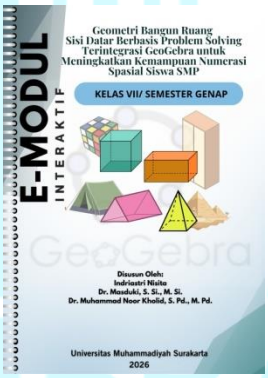
Tahap *design* menghasilkan rancangan e-modul yang memuat materi kubus, balok, prisma, dan limas sesuai dengan capaian pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Struktur pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan empat tahap pemecahan masalah Polya, yaitu memahami masalah, menyusun

rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian. Setiap tahapan didukung oleh aktivitas eksplorasi, latihan, LKPD, kuis interaktif, serta evaluasi. GeoGebra diintegrasikan melalui aktivitas visualisasi dan manipulasi objek geometri sehingga siswa dapat mengeksplorasi karakteristik bangun ruang secara dinamis.

Pada tahap *develop*, produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Masukan validator digunakan untuk memperbaiki substansi materi, penyajian, tampilan visual, kebahasaan, dan aspek teknis e-modul. Setelah melalui proses revisi, e-modul diimplementasikan dalam pembelajaran untuk memperoleh data kepraktisan dan efektivitas. Tahap *disseminate* dilakukan secara terbatas melalui penggunaan produk dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Karanganyar.

Secara umum, e-modul terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu halaman pengantar, petunjuk pembelajaran, materi geometri, aktivitas eksplorasi GeoGebra, aktivitas *problem solving*, latihan, kuis, LKPD, dan evaluasi. Struktur tersebut dirancang untuk membangun alur belajar yang sistematis, mulai dari pengenalan konsep, eksplorasi visual, pemecahan masalah, hingga evaluasi kemampuan siswa. Tampilan produk disajikan pada Gambar 1–Gambar 12.

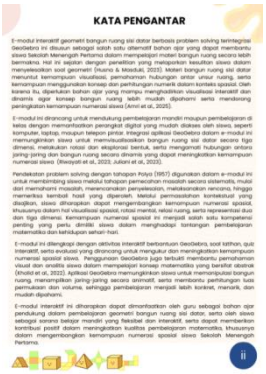
1. Halaman Sampul



Gambar 1. Halaman Sampul E-modul

Halaman awal e-modul terdiri atas sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Sampul memuat identitas e-modul dan ilustrasi bangun ruang, sedangkan daftar isi berfungsi membantu pengguna mengakses materi dan aktivitas pembelajaran. E-modul juga memuat pengenalan tahapan *problem solving* Polya serta kemampuan numerasi spasial yang dikembangkan. Penyajian informasi tersebut membantu mengarahkan siswa terhadap proses pembelajaran dan kemampuan yang diharapkan berkembang selama penggunaan e-modul..

2. Halaman Kata Pengantar


KATA PENGANTAR

Gambar 2. Halaman Kata Pengantar E-modul

Kata pengantar memuat gambaran singkat mengenai e-modul yang dikembangkan serta harapan peneliti terkait e-modul tersebut. Halaman kata pengantar berisi kata-kata dari peneliti yang mengantarkan ke isi dari e-modul.

3. Halaman Daftar Isi


DAFTAR ISI

Gambar 3. Halaman Daftar Isi E-modul

Daftar isi tertulis urutan materi dan submateri beserta halamannya yang terdapat pada e-modul. Tujuannya untuk memudahkan pengguna e-modul dalam menemukan judul materi dan submateri secara cepat tanpa harus mencari satu per satu. Daftar isi juga dapat dikatakan sebagai peta jalan bagi pengguna.

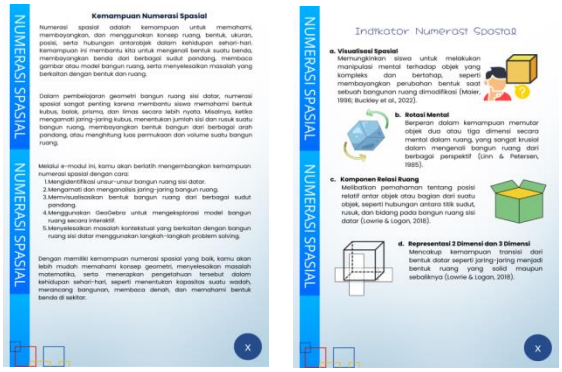
4. Halaman Langkah-langkah Problem Solving


Langkah-langkah Problem Solving

Gambar 4. Halaman Langkah-langkah Problem Solving E-modul

Pada halaman ini, berisi penjelasan tentang problem solving dengan langkah-langkah Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali.

5. Halaman Penjelasan Kemampuan Numerasi Spasial



Gambar 5. Halaman Penjelasan Kemampuan Numerasi Spasial E-modul

Halaman ini memuat penjelasan mengenai pengertian kemampuan numerasi spasial serta indikator-indikator yang dikembangkan dalam pembelajaran. Penyajian bagian ini bertujuan agar siswa memahami kemampuan yang akan dikembangkan selama menggunakan e-modul.

6. Halaman Materi

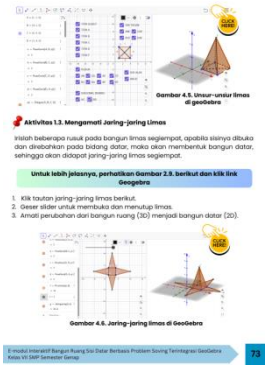


Gambar 6. Halaman Materi E-modul

Materi utama mencakup kubus, balok, prisma, dan limas. Setiap materi disajikan secara bertahap melalui pengenalan konsep, unsur dan sifat bangun ruang, jaring-jaring, luas permukaan, volume, contoh permasalahan, serta penerapan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penyajian materi tidak hanya menekankan penguasaan rumus, tetapi juga mengarahkan siswa untuk mengamati, merepresentasikan, dan menganalisis objek geometri.

UMS LIBRARY -TERAKREDITASI A-

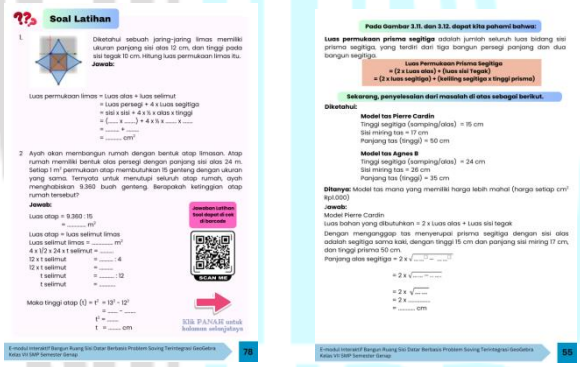
7. Halaman Aktivitas geoGebra



Gambar 7. Halaman Aktivitas geoGebra di E-modul

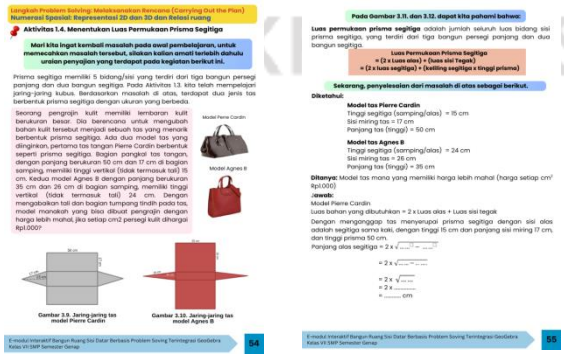
Karakteristik utama e-modul terletak pada integrasi GeoGebra sebagai media eksplorasi visual. Melalui tautan interaktif yang tersedia pada setiap materi, siswa dapat mengamati dan memanipulasi representasi bangun ruang secara dinamis. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan representasi visual dengan konsep matematis yang dipelajari. Dengan demikian, objek geometri yang bersifat abstrak dapat dieksplorasi melalui pengalaman visual dan interaktif.

8. Halaman *Problem Solving*



Gambar 8. Halaman *Problem Solving* E-modul

9. Halaman Soal Latihan



Gambar 9. halaman Soal Latihan E-modul

Selain aktivitas GeoGebra, e-modul menyediakan permasalahan dan latihan yang disusun berdasarkan tahapan *problem solving*. Siswa diarahkan untuk mengidentifikasi informasi yang diketahui dan

ditanyakan, menyusun strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, serta memeriksa kembali hasil yang diperoleh. LKPD yang tersedia dalam e-modul juga dirancang untuk mendorong siswa mengamati, menganalisis, memvisualisasikan, dan menyelesaikan permasalahan geometri secara sistematis. Kuis interaktif dan evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik serta mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

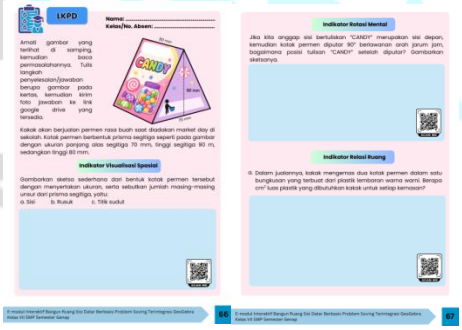
10. Halaman Quiz



Gambar 10. Halaman Quiz E-modul

Halaman kuis pada e-modul berisi soal evaluasi interaktif yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi geometri bangun ruang sisi datar. Kuis dirancang untuk memberikan umpan balik secara langsung sehingga membantu peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi yang telah dipelajari.

11. Halaman LKPD



Gambar 11. Halaman LKPD E-modul

LKPD disusun berdasarkan tahapan *problem solving* dan dirancang untuk melatih kemampuan numerasi spasial siswa. Aktivitas yang disajikan menuntut siswa untuk mengamati, menganalisis, memvisualisasikan, dan menyelesaikan masalah matematika.

12. Halaman Evaluasi



Gambar 12. Halaman Evaluasi E-modul

Bagian evaluasi disusun untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan kemampuan numerasi spasial siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran.

Integrasi antara tahapan *problem solving*, visualisasi dinamis GeoGebra, dan aktivitas numerasi spasial menjadi karakteristik utama e-modul yang dikembangkan. Integrasi tersebut membedakan produk ini dari bahan ajar yang hanya menyajikan materi dan latihan secara konvensional. E-modul tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai lingkungan belajar interaktif yang memfasilitasi proses eksplorasi, representasi, penalaran, dan pemecahan masalah geometri.

Validitas E-modul Interaktif

E-modul interaktif geometri berbasis *problem solving* terintegrasi GeoGebra divalidasi oleh tiga validator yang terdiri atas ahli materi dan soal, ahli media dan desain, serta ahli bahasa. Penilaian mencakup aspek substansi materi, penyajian, kebahasaan, tampilan media, interaktivitas, dan integrasi GeoGebra dalam pembelajaran geometri. Hasil validasi disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Validasi E-modul

Validator	Persentase (%)	Kategori
Ahli Materi dan Soal	93,00	Sangat Valid
Ahli Media dan Desain	88,23	Sangat valid
Ahli Bahasa	91,25	Sangat Valid
Rata-rata	90,82	Sangat Valid

Berdasarkan Tabel 8, e-modul memperoleh rata-rata persentase validitas sebesar 90,82% dengan kategori sangat valid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk telah memenuhi kriteria kelayakan pada aspek materi, penyajian, kebahasaan, media, dan integrasi teknologi. Meskipun demikian, proses validasi tetap menghasilkan sejumlah masukan yang digunakan untuk menyempurnakan produk, antara lain melalui perbaikan tampilan, penyempurnaan redaksi, penambahan penjelasan mengenai numerasi spasial, serta optimalisasi penggunaan GeoGebra pada beberapa bagian materi.

Tingkat validitas yang tinggi menunjukkan bahwa e-modul memiliki kesesuaian antara tujuan

pembelajaran, materi geometri, aktivitas *problem solving*, dan karakteristik media digital yang digunakan. Integrasi GeoGebra juga memperkuat penyajian materi karena memungkinkan objek geometri direpresentasikan secara dinamis dan dieksplorasi melalui aktivitas interaktif. Dengan demikian, e-modul tidak hanya menyajikan materi dalam bentuk teks dan gambar statis, tetapi juga menyediakan pengalaman visual yang mendukung pemahaman terhadap objek tiga dimensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kristanti et al., (2023) dan Islamiah, (2024) yang menunjukkan bahwa e-modul berbasis *problem solving* dapat memenuhi kriteria valid setelah melalui penilaian ahli. Namun, karakteristik e-modul yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki keunikan pada integrasi tahapan *problem solving* dengan visualisasi dinamis GeoGebra serta aktivitas yang diarahkan pada pengembangan kemampuan numerasi spasial. Integrasi tersebut menjadi salah satu kekuatan produk karena menghubungkan proses penalaran matematis dengan eksplorasi visual dalam pembelajaran geometri.

Kepraktisan E-modul Interaktif

Kepraktisan e-modul dievaluasi berdasarkan respons guru dan siswa setelah produk digunakan dalam pembelajaran. Penilaian guru mencakup kemudahan penggunaan, keterpaduan materi, integrasi *problem solving* dan GeoGebra, keterlaksanaan pembelajaran, serta kesesuaian dengan karakteristik siswa. Respons siswa mencakup tampilan, kemudahan penggunaan, pemahaman materi, motivasi belajar, dan kebermanfaatan GeoGebra dalam membantu visualisasi bangun ruang. Hasil uji kepraktisan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Kepraktisan E-modul

Subjek	Persentase (%)	Kategori
Guru	85,12	Sangat Praktis Digunakan
Siswa	85,42	Sangat Praktis Digunakan
Rata-rata	85,27	Sangat Praktis Digunakan

Hasil uji kepraktisan menunjukkan bahwa e-modul memperoleh rata-rata persentase sebesar 85,27% dengan kategori sangat praktis. Penilaian guru menunjukkan bahwa e-modul dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, sedangkan respons siswa menunjukkan penerimaan yang positif terhadap tampilan, navigasi, aktivitas interaktif, dan penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran geometri.

Kepraktisan produk dapat dikaitkan dengan struktur e-modul yang menggabungkan materi, aktivitas eksplorasi, tahapan pemecahan masalah, latihan, LKPD, kuis, dan evaluasi dalam satu media. Struktur tersebut memungkinkan siswa mengikuti alur pembelajaran secara lebih terarah. Selain itu, integrasi GeoGebra memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan memanipulasi objek geometri secara langsung sehingga proses belajar tidak hanya bergantung pada penjelasan verbal atau

representasi gambar statis.

Temuan ini menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan tidak hanya memenuhi aspek kelayakan berdasarkan penilaian ahli, tetapi juga dapat digunakan secara praktis oleh guru dan siswa dalam situasi pembelajaran nyata. Hasil tersebut sejalan dengan Riwayati et al., (2023) dan Juliani et al., (2023) yang melaporkan bahwa penggunaan e-modul berbantuan GeoGebra dapat mendukung pengalaman belajar matematika yang lebih interaktif. Kepraktisan e-modul dalam penelitian ini juga diperkuat oleh integrasi aktivitas *problem solving* yang memberikan alur penyelesaian masalah secara sistematis, sehingga siswa tidak hanya berinteraksi dengan media, tetapi juga diarahkan untuk menggunakan media tersebut dalam proses berpikir matematis.

Efektivitas E-modul Interaktif

Efektivitas e-modul dianalisis berdasarkan peningkatan kemampuan numerasi spasial siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas sehingga analisis parametrik dapat dilakukan. Selanjutnya, hasil *Independent Samples t-Test* terhadap skor N-Gain menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan peningkatan kemampuan numerasi spasial yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Secara deskriptif, rata-rata skor pretest kelas eksperimen sebesar 55,16 meningkat menjadi 85,63 pada posttest. Rata-rata N-Gain kelas eksperimen sebesar 68,06, sedangkan kelas kontrol sebesar 37,98. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan numerasi spasial siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan e-modul lebih tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran tanpa e-modul yang dikembangkan. Selain itu, nilai *effect size* sebesar 1,49 termasuk kategori besar, yang menunjukkan bahwa penggunaan e-modul memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kemampuan numerasi spasial.

Efektivitas tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik e-modul yang mengintegrasikan visualisasi dinamis dan pemecahan masalah dalam satu rangkaian pembelajaran. Aktivitas GeoGebra memungkinkan siswa mengamati, memanipulasi, dan mengeksplorasi objek bangun ruang dari berbagai sudut pandang. Pengalaman tersebut membantu siswa membangun hubungan antara representasi visual dan konsep matematis. Pada saat yang sama, tahapan *problem solving* Polya mengarahkan siswa untuk memahami permasalahan, merencanakan strategi, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Kombinasi kedua komponen tersebut memberikan dukungan terhadap proses visualisasi, representasi, penalaran, dan penyelesaian masalah geometri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Gün dan Atasoy (2017), İbili et al. (2020), Guntur dan Setyaningrum (2021), serta Riwayati et al. (2023) yang menunjukkan bahwa media digital interaktif dan GeoGebra dapat mendukung perkembangan kemampuan spasial dan pemahaman matematika siswa.

Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan mengintegrasikan GeoGebra tidak hanya sebagai media visualisasi, tetapi sebagai bagian dari e-modul berbasis *problem solving* yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan kemampuan numerasi spasial pada materi geometri bangun ruang.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan e-modul interaktif geometri bangun ruang berbasis *problem solving* terintegrasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan numerasi spasial siswa SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat valid dengan persentase 90,82% dan sangat praktis dengan persentase 85,27%. Dari aspek efektivitas, e-modul menghasilkan nilai *Normalized Gain* (*N-Gain*) sebesar 0,6806 yang termasuk kategori sedang. Selain itu, nilai *effect size* sebesar 1,49 menunjukkan pengaruh penggunaan e-modul dalam kategori besar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi tahapan *problem solving* dengan visualisasi dinamis GeoGebra dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran geometri untuk mendukung peningkatan kemampuan numerasi spasial siswa. Dibandingkan dengan pembelajaran pada kelas kontrol, siswa yang belajar menggunakan e-modul menunjukkan peningkatan kemampuan numerasi spasial yang lebih baik. Dengan demikian, e-modul yang dikembangkan tidak hanya memenuhi aspek validitas dan kepraktisan, tetapi juga memiliki efektivitas dalam mendukung pembelajaran geometri bangun ruang.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan bahan ajar digital matematika dengan mengintegrasikan pendekatan *problem solving* dan teknologi GeoGebra dalam pembelajaran geometri. Produk yang dikembangkan dapat menjadi alternatif bahan ajar bagi guru serta referensi bagi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis teknologi digital. Penelitian selanjutnya dapat memperluas implementasi produk pada materi geometri lain, karakteristik siswa yang lebih beragam, atau mengintegrasikan teknologi pembelajaran lainnya untuk mengembangkan kemampuan matematis yang berbeda.

PERSANTUNAN (styleHeading Persantunan)

Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat hambatan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Akan tetapi, hambatan dan kekurangan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima aksih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.

1. Dr. Masduki, S. Si., M. Si. dan Dr. Muhammad Noor Kholid, S. Pd., M. Pd. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktu dan tenaganya sehingga tesis ini terselesaikan
2. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M. Kom selaku ketua Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister dan Dr. Masduki, S. Si., M. Si. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bantuan

administrasi dan pelayanan selama menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Prof. Dr. Sofyan Anif, M. Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan peneliti melanjutkan studi.
4. Prof. Dr. Anam Sutopo, S. Pd., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kesempatan peneliti melanjutkan studi.
5. Pada Pendidikan Matematika Program Magister, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh Dosen Magister Pendidikan Matematika yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan selama penulis menempuh studi magister Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika angkatan 2024-2026 yang telah saling mendukung selama menempuh studi di Magister Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Teriring doa yang tulus dalam lubuk hati penulis semoga bantuan, doa, dan tenaga yang sudah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan keberkahan dan balasan dari Allah Swt. Selain itu penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena banyaknya keterbatasan peneliti. Maka dari itu, peneliti dengan senang hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA (styleHeading Daftar Pustaka)

Amri, K., Armanto, D., & Surya, E. (2025). Validitas Media Interaktif Berbasis Model PBL Menggunakan Aplikasi Geogebra Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi. *Mandalika Mathematics and Educations Journal*, *7*(2), 420–436.

Ariyani, O. W., & Prasetyo, T. (2021). Efektivitas model pembelajaran problem based learning dan problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(3), 1149–1160.

Awalina, A. N., & Masduki. (2025). The difficulties of low-impulsive students in solving geometry problems in terms of spatial reasoning. *AIP Conference Proceedings*, *3142*(1), 20091.

Baah-Duodu, S., Osei-Buabeng, V., Cornelius, E. F., Hegan, J. E., & Nabie, M. J. (2020). Review of literature on teaching and learning geometry and measurement: a case of ghanaian standards based mathematics curriculum. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, *6*(3), 103–124.

Christina, M. (2022). *Efektivitas Flipped Classroom Diintegrasikan ModelCreative Problem Solving Terhadap Kemampuan Numerasi Siswa SMA*. *8*(November), 325–332.

Clements, D. H., & Sarama, J. (2020). *Learning and teaching early math: The learning trajectories approach*. Routledge.

Cohen, J. (2013). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. routledge.

Dewi, Y. K. S., Handoyo, B., & Purwanto, P. (2021). Model problem based learning dengan geospatial information: Implementasi dalam pembelajaran Geografi dengan untuk kemampuan spatial

thinking. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(3), 388–398.
Eka, N., Rosidah, N., Ekawati, R., Matematika, P., Surabaya, U. N., Matematika, P., & Surabaya, U. N. (2023). *MATHE dunesa*. *12*(1), 259–274. https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v12n1.p259-274
Fadhilah, M. N., & Masduki. (2023). Exploring students' spatial reasoning ability in solving geometry problems based on the learning style. *PROCEEDING OF INTERNATIONAL SUMMIT ON EDUCATION, TECHNOLOGY, AND HUMANITY 2021*, *2727*(1), 20076.
Gün, E. T., & Atasoy, B. (2017). The effects of augmented reality on elementary school students' spatial ability and academic achievement. *Education and Science*, *42*(191).
Guntur, M. I. S., & Setyaningrum, W. (2021). The Effectiveness of Augmented Reality in Learning Vector to Improve Students' Spatial and Problem-Solving Skills. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, *15*(5).
Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, *66*(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809
Husna, A. L., & Masduki. (2023). Analysis of spatial reasoning ability in geometry viewed from students' cognitive style. *PROCEEDING OF INTERNATIONAL SUMMIT ON EDUCATION, TECHNOLOGY, AND HUMANITY 2021*, *2727*(1), 20067.
İbili, E., Çat, M., Resnyansky, D., Şahin, S., & Billinghurst, M. (2020). An assessment of geometry teaching supported with augmented reality teaching materials to enhance students' 3D geometry thinking skills. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, *51*(2), 224–246.
Islamiah, M. A. U. (2024). *Pengembangan Perangkat Ajar Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi Siswa*. *7*(1), 19–32.
Istikomah, E., Suryadi, D., Prabawanto, S., & Nurlaelah, E. (2025). Geogebra in Real-Life: Important Tips to Support Student Creative Thinking in Mathematics. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, *49*(2), 248–263. https://doi.org/10.37934/araset.49.2.248263
Juliani, N. K., Sudiarta, I. G. P., & Nuadi, N. N. (2023). Pengembangan E-Modul Interaktif Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Untuk Meningkatkan Numerasi Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika Indonesia*, *12*(1), 72–83.
Kristanti, F., Dewi, M., Mutaqin, A., & Rahayu, I. (2023). *Pengembangan E-Modul Dengan Pendekatan Problem Solving pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar*. *11*(1), 31–39.
Kusumah, Y. S. (2020). *The Effect of GeoGebra in Three-Dimensional Geometry Learning on Students ' Mathematical Communication Ability*. *13*(2), 895–908.
Masduki, Kholid, M. N., & Khotimah, R. P. (2020). Exploring Students' Problem-solving Ability and Response towards Metacognitive Strategy in Mathematics Learning. *Universal Journal of Educational Research*, *8*(8), 3698–3703. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080849
Murod, M., Utomo, S., & Utaminingsih, S. (2021). EFEKTIVITAS BAHAN AJAR E-MODUL INTERAKTIF BERBASIS ANDROID UNTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP LINGKARAN KELAS VI SD: Effectiveness Of Android-Based Interactive E-Module Teaching Materials To Increase Understanding Of The Concept Of Circles In The Fourth Grade Of Elementary School. *Fenomena*, *20*(2), 219–232.
Nasution, M. D. (2023). *PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING*. *10*(2), 10–16.
Oecd, P. (2018). assessment and analytical framework. 2019. *Doi*, *10*(1787), 308.
Pisa, O. (2023). results (volume I): the state of learning and equity in education. *PISA. Paris*.
Polya, G. (1957). *How to solve it*.
Ramadanti, F., Mutaqin, A., & Hendrayana, A. (2021). Pengembangan E-Modul Matematika Berbasis PBL (Problem Based Learning) pada Materi Penyajian Data untuk Siswa SMP. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, *5*(3), 2733–2745.
Rantung, D. A., Mulyanto, A., Kadim, A. A., & Ashari, S. A. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Materi Pengelolaan E-Book Kelas X Tkj di SMK Negeri 1

Bulango Selatan. *Inverted: Journal of Information Technology Education*, *3*(2).
Riwayati, S., Rahmawati, L., Masyita, N., & Bengkulu, U. M. (2023). *E-Modul Berbantuan Aplikasi GeoGebra untuk Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP*. *6*(1), 90–101.
Thiagarajan, S. (1974). *Instructional development for training teachers of exceptional children: A sourcebook.*
Wulandari, A. N., & Jember, U. (2023). *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING TERHADAP NUMERASI KELAS V DI SDN PUJER BARU*.